2. A Nap ultraibolya sugárzása

A Nap sugárzási teljesítményének Földet érő hányada mintegy $174 \cdot 10^{15}$ *W. A sugárzás intenzitásának leírására a napállandó fogalmát használjuk. A napállandó a Föld légkörének határát elérő, arra merőleges, egy négyzetméterre eső sugárzás teljesítményét adja meg, értéke 1361 W/m*^{2}*. A napsugárzás intenzitása a légkörön való áthaladáskor csökken, mivel a légkör alkotórészei részben elnyelik, részben visszaverik és megtörik a sugárzást. A légkör határáig párhuzamosnak tekinthető sugárnyalábok egy része a légkörben szórt sugárzássá alakul. A Nap által kibocsátott energia mintegy 10%-a az ultraibolya tartományba esik. Ennek egy része a Föld felszínét is eléri. A Föld felszínére érkező UV-sugárzás jelentős hányada az úgynevezett UV-A tartományba esik (400–315 nm). Az UV-B sugárzás (315–280 nm) zömét és az UV-C tartományba (280–100 nm) eső sugárzást pedig teljesen elnyeli az ózonréteg.*

(http://www.eletestudomany.hu/vilagito_asvanyok alapján.*)*

a) Hol helyezkedik el az UV sugárzási tartomány a látható tartományhoz képest a Nap spektrumában a hullámhosszak és a frekvenciák alapján?
b) Mekkorák az UV-A tartomány frekvenciahatárai a szövegben szereplő adatok alapján?
c) Adja meg egy olyan foton energiáját, amelyet az ózonréteg biztosan elnyel!

A fény sebessége $c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$; a Planck-állandó $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\,\text{Js}$.

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	6 pont	5 pont	15 pont